



Asignatura: Optimización Lineal

Profesor: Jorge Aguilar Guzmán

Periodo: 2026-I

Fecha: 5 de octubre de 2026

Extraordinario

Calificación: _____

Nombre del Alumno: _____ **Boleta:** _____

1. (2 puntos) Considere $\{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$ una colección arbitraria de conjuntos convexos en $\mathbb{R}^n$. Verifique que $\bigcap \{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$ también es convexo.

2. a) (2 puntos) Resolver el siguiente problema empleando algún método visto en el curso.

Maximizar $z = 4x_1 + 2x_2 - x_3.$

Sujeto a: $2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 20,$

$$x_1 + x_2 \geq 5,$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 10,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

b) (2 puntos) Una vez hallada la solución óptima, hallar el problema dual junto con su solución óptima.

3. (2 puntos) Emplear el **Método Simplex Dual** para hallar la solución óptima del siguiente problema.

Minimizar $z = 5x_1 + 6x_2 - 3x_3.$

Sujeto a: $x_1 + 3x_2 - 2x_3 \geq 2,$

$$-2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 4,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

4. (2 puntos) Considere el siguiente problema junto con su solución óptima. Aplicar el **Teorema Fundamental de la Optimización Lineal** para hallar una solución óptima **básica**.

Maximizar $z = 2x_1 + x_2 + x_3.$

Sujeto a: $x_1 + x_2 \leq 5,$

$$x_1 + x_3 \leq 10,$$

$$x_2 - x_3 \leq 4,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Solución óptima: $x^* = (4, 1, 6).$